

mación del elemento finito sin algunas de las complicaciones involucradas en, por ejemplo, una EDP en dos dimensiones.

EJEMPLO 31.1 Solución analítica para una barra calentada

Enunciado del problema. Resuélvase la ecuación (31.12) para una barra de 10 cm con condiciones frontera de $T(0, t) = 40$ y $T(10, t) = 200$ y una fuente de calor uniforme de $f(x) = 10$.

Solución. La ecuación que se resolverá es

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = -10$$

Suponga una solución de la forma

$$T = ax^2 + bx + c$$

la cual puede ser diferenciada dos veces para obtener $T'' = 2a$. Al sustituir este resultado en la ecuación diferencial, obtenemos $a = -5$. Las condiciones frontera pueden ser usadas para evaluar los coeficientes restantes. Para la primera condición en $x = 0$,

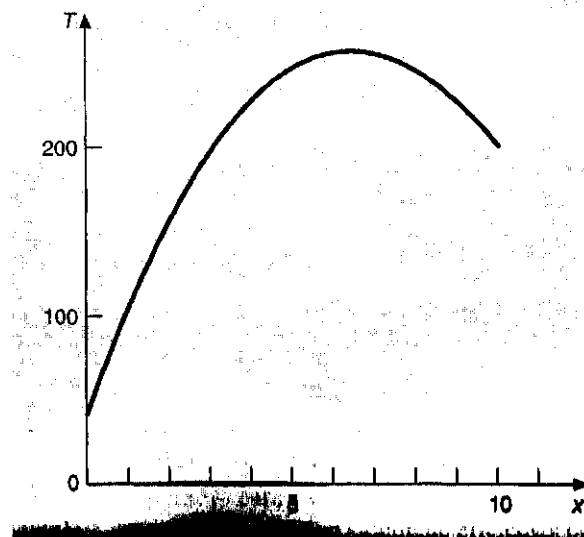
$$40 = -5(0)^2 + b(0) + c$$

o $c = 40$. De manera similar, para la segunda condición,

$$200 = -5(10)^2 + b(10) + 40$$

FIGURA 31.5

Distribución de temperaturas a lo largo de una placa calentada sujeta a una fuente de calor uniforme y mantenida a temperaturas fijas en los extremos.



que puede ser resuelta para $b = 66$. Por tanto, la solución final es

$$T = -5x^2 + 66x + 40$$

La gráfica de los resultados se presenta en la figura 31.5.

31.2.1 Discretización

Una configuración simple para modelar el sistema es una serie de elementos de igual longitud (véase figura 31.4b). Así, el sistema es tratado como cuatro elementos de igual longitud y cinco nodos.

31.2.2 Ecuaciones de los elementos

En la figura 31.6a se muestra un elemento individual. La distribución de temperatura para el elemento puede estar representada por la función de aproximación

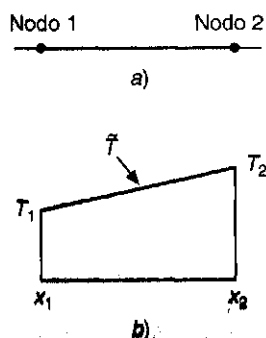
$$\tilde{T} = N_1 T_1 + N_2 T_2 \quad (31.13)$$

donde N_1 y N_2 = funciones de interpolación lineales especificadas por las ecuaciones (31.3) y (31.4), respectivamente. De esta manera, como se ilustra en la figura 31.6b, la función de aproximación viene a ser una interpolación lineal entre las dos temperaturas nodales.

Como se vio en la sección 31.1, existen diferentes aproximaciones para desarrollar la ecuación del elemento. En esta sección empleamos dos de ellas. Primero, se usará una *aproximación directa* para el caso simple en que $f(x) = 0$. Posteriormente, debido a su aplicabilidad general en ingeniería, dedicamos la mayor parte de la sección al *método de los residuos ponderados*.

FIGURA 31.6

a) Un elemento individual.
b) Función de aproximación usada para caracterizar la distribución de temperatura a lo largo del elemento.



La *aproximación directa*. Para el caso en que $f(x) = 0$, se puede emplear un método directo para generar las ecuaciones de los elementos. La relación que existe entre el flujo de calor y el gradiente de temperatura puede ser representada por la ley de Fourier:

$$q = -k' \frac{dT}{dx}$$

donde q = flujo [$\text{cal}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$] y k' = coeficiente de conductividad térmica [$\text{cal}/(\text{s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ\text{C})$]. Si se usa una función lineal de aproximación para caracterizar la temperatura del elemento, el flujo de calor dentro del elemento a través del nodo 1 puede representarse por

$$q_1 = k' \frac{T_1 - T_2}{x_2 - x_1}$$

donde q_1 es el flujo de calor en el nodo 1. De manera similar, para el nodo 2,

$$q_2 = k' \frac{T_2 - T_1}{x_1 - x_2}$$

Estas dos ecuaciones expresan la relación que existe entre la distribución de temperatura interna de los elementos (como se refleja por las temperaturas nodales) y el flujo de calor en sus extremos. Así, constituyen nuestras ecuaciones de los elementos deseadas. Pueden simplificarse aún más al aceptar que se puede usar la ley de Fourier para expresar los flujos de los extremos en función de los gradientes de temperatura en las fronteras. Esto es,

$$q_1 = -k' \frac{dT(x_1)}{dx} \quad q_2 = k' \frac{dT(x_2)}{dx}$$

la cual puede ser sustituida en las ecuaciones de los elementos para obtener

$$\frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\frac{dT(x_1)}{dx} \\ \frac{dT(x_2)}{dx} \end{Bmatrix} \quad (31.14)$$

Observe que la ecuación (31.14) ha sido puesta en el formato de la ecuación (31.9). Así, hemos tenido éxito al generar una ecuación matricial que describe la conducta de un elemento típico de nuestro sistema.

La aproximación directa es muy intuitiva. Además, en áreas como la mecánica, puede emplearse para resolver problemas significativos. Sin embargo, en otros contextos, a menudo es difícil o imposible deducir ecuaciones del elemento finito directamente. En consecuencia, como se describe a continuación, se tienen más técnicas matemáticas disponibles.

El método de los residuos ponderados. La ecuación diferencial (31.12) se puede reexpresar como

$$q = \frac{d^2 T}{dx^2} + f(x)$$

La solución aproximada [véase ecuación (31.13)] puede sustituirse en esta ecuación. Ya que la ecuación (31.13) no es la solución exacta, el lado izquierdo de la ecuación resultante no será cero, sino igual a un residuo,

$$R = \frac{d^2 \tilde{T}}{dx^2} + f(x) \quad (31.15)$$

El método de los residuos ponderados (MRP) consiste en hallar un mínimo para el residuo de acuerdo con la fórmula general

$$\int_D R W_i dD = 0 \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (31.16)$$

donde D = dominio de la solución y W_i = funciones de ponderación linealmente independientes.

Hasta aquí, tenemos múltiples opciones para las funciones de ponderación (cuadro 31.1). El enfoque más común para el método del elemento finito, es emplear las funcio-

Cuadro 31.1 Esquemas alternos del residuo para el MRP

No pueden hacer diversas elecciones para las funciones de ponderación de la ecuación (31.16). Cada una representa una aproximación alterna para el MRP.

En la *aproximación de colocación*, elegimos tantas posiciones como coeficientes desconocidos haya. Después, los coeficientes se ajustan hasta que los residuos se hagan cero en cada una de estas posiciones. En consecuencia, la función de aproximación daría resultados perfectos en las posiciones elegidas, pero tendríamos un residuo diferente de cero en las posiciones restantes. Así, esto es semejante a los métodos de interpolación del capítulo 18. Observe que la colocación significa usar la función de ponderación

$$W = \delta(x - x_i) \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n$$

donde n = número de coeficientes desconocidos y $\delta(x - x_i)$ = función delta de Dirac, que es cero en todas partes excepto en $x = x_i$, donde es igual a 1.

En el *método del subdominio*, el intervalo se divide en tantos segmentos, o "subdominios", como coeficientes desconocidos haya. Después, los coeficientes se ajustan hasta que el valor promedio del residuo es cero en cada subdominio. Así, para cada subdominio, la función ponderada es igual a 1, y la ecuación (31.16) es

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} R \, dx = 0 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n$$

donde x_{i-1} y x_i son las fronteras del subdominio.

Para el caso por *mínimos cuadrados*, los coeficientes se ajustan para minimizar la integral del cuadrado del residuo. Esto es, las funciones de ponderación son

$$W_i = \frac{\partial R}{\partial a_i}$$

las cuales pueden ser sustituidas en la ecuación (31.16) para obtener

$$\int_D R \frac{\partial R}{\partial a_i} \, dD = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

o

$$\frac{\partial}{\partial a_i} \int_D R^2 \, dD = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

La comparación de la formulación con aquellas del capítulo 17 muestra que ésta es la forma continua de la regresión.

El método de Galerkin emplea las funciones de interpolación N_i como funciones de ponderación. Recuerde que estas funciones siempre suman 1 en cualquier posición de un elemento. Para muchos problemas, con el método de Galerkin se obtienen los mismos resultados que con los métodos variacionales. En consecuencia, ésta es la versión del MRP que se emplea con más frecuencia en el análisis del elemento finito.

nes de interpolación N_i como las funciones de ponderación. Cuando éstas son sustituidas en la ecuación (31.16), el resultado es conocido como el método de Galerkin,

$$\int_D R N_i \, dD = 0 \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Para nuestra barra en una dimensión, la ecuación (31.15) puede sustituirse en esta fórmula para obtener

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{d^2 \tilde{T}}{dx^2} + f(x) \right] N_i \, dx \quad i = 1, 2$$

la cual se puede reexpresar como

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{d^2 \tilde{T}}{dx^2} N_i \, dx = - \int_{x_1}^{x_2} f(x) N_i \, dx \quad i = 1, 2 \quad (31.17)$$

En este punto, se aplicarán varias manipulaciones matemáticas para simplificar y evaluar la ecuación (31.17). Entre las más importantes está la simplificación del lado izquierdo usando la integración por partes. Recuerde del cálculo que, generalmente, esta operación puede ser expresada como

$$\int_a^b u \, dv = uv|_a^b - \int_a^b v \, du$$

Si u y v se eligen apropiadamente, la nueva integral del lado derecho será más fácil de evaluar que la original del lado izquierdo. Esto se puede hacer para el término del lado izquierdo de la ecuación (31.17) al escoger $N_i(x)$ como u , y $(d^2\tilde{T}/dx^2)dx$ como dv , con lo que se obtiene

$$\int_{x_1}^{x_2} N_i(x) \frac{d^2\tilde{T}}{dx^2} dx = N_i(x) \frac{d\tilde{T}}{dx} \Big|_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d\tilde{T}}{dx} \frac{dN_i}{dx} dx \quad i = 1, 2 \quad (31.18)$$

Así, hemos dado el importante paso de bajar el término de mayor orden en la formulación, de una segunda a una primera derivada.

A continuación, podemos evaluar los términos individuales que hemos creado en la ecuación (31.18). Para $i = 1$, el primer término del lado derecho de la ecuación (31.18) puede evaluarse como

$$N_1(x) \frac{d\tilde{T}}{dx} \Big|_{x_1}^{x_2} = N_1(x_2) \frac{d\tilde{T}(x_2)}{dx} - N_1(x_1) \frac{d\tilde{T}(x_1)}{dx}$$

Sin embargo, recordemos de la figura 31.3 que $N_1(x_2) = 0$ y $N_1(x_1) = 1$, y, por tanto,

$$N_1(x) \frac{d\tilde{T}}{dx} \Big|_{x_1}^{x_2} = - \frac{d\tilde{T}(x_1)}{dx} \quad (31.19)$$

De manera similar, para $i = 2$,

$$N_2(x) \frac{d\tilde{T}}{dx} \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{d\tilde{T}(x_2)}{dx} \quad (31.20)$$

Así, el primer término del lado derecho de la ecuación (31.18) representa las condiciones frontera naturales en los extremos de los elementos.

Ahora, antes de proceder, reagruparemos por sustitución nuestros resultados en la ecuación original. Sustituimos las ecuaciones (31.18) a (31.20) en la ecuación (31.17); al reorganizarlas para $i = 1$,

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{d\tilde{T}}{dx} \frac{dN_1}{dx} dx = - \frac{d\tilde{T}(x_1)}{dx} + \int_{x_1}^{x_2} f(x) N_1(x) dx \quad (31.21)$$

y para $i = 2$,

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{d\tilde{T}}{dx} \frac{dN_2}{dx} dx = \frac{d\tilde{T}(x_2)}{dx} + \int_{x_1}^{x_2} f(x) N_2(x) dx \quad (31.22)$$

Observe que la integración por partes nos conduce a dos importantes resultados. Primero, se han incorporado las condiciones frontera directamente dentro de las ecuaciones de los elementos. Segundo, se ha bajado la evaluación del orden más alto, de una segunda a una primera derivada. Este último resultado produce el resultado significativo que necesitan las funciones de aproximación para conservar la continuidad del valor, pero no su pendiente en los nodos.

Observe también que podemos comenzar a asignar algún significado físico a los términos individuales que hemos deducido. En el lado derecho de cada ecuación, el primer término representa una de las condiciones frontera del elemento, y el segundo es el efecto de la función de fuerza del sistema [en este caso, la fuente de calor $f(x)$]. Como ahora será evidente, el lado izquierdo incorpora los mecanismos internos que determinan la distribución de temperatura del elemento. Esto es, en función del método del elemento finito, el lado izquierdo se transformará en la matriz de propiedades del elemento.

Para ver esto, concentrémonos en los términos del lado izquierdo. Para $i = 1$, el término es

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{dT}{dx} \frac{dN_1}{dx} dx \quad (31.23)$$

Recordemos de la sección 31.1.2 que la naturaleza lineal de la función de forma hace que la diferenciación y la integración sean simples. Sustituyendo las ecuaciones (31.6) y (31.7) en la ecuación (31.23), se obtiene

$$\int_{x_2}^{x_1} \frac{T_1 - T_2}{(x_2 - x_1)^2} dx = \frac{1}{x_1 - x_2} (T_1 - T_2) \quad (31.24)$$

Haciendo sustituciones similares para $i = 2$ [ecuación (31.22)], se obtiene

$$\int_{x_2}^{x_1} \frac{-T_1 + T_2}{(x_2 - x_1)^2} dx = \frac{1}{x_1 - x_2} (-T_1 + T_2) \quad (31.25)$$

La comparación con la ecuación (31.14) muestra que éstas son similares a las relaciones que se desarrollaron con el método directo usando la ley de Fourier. Esto puede aclararse más al expresar las ecuaciones (31.24) y (31.25) en una forma matricial como

$$\frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{Bmatrix}$$

Sustituyendo este resultado en las ecuaciones (31.21) y (31.22), y expresando el resultado en forma matricial, obtenemos la versión final de las ecuaciones de los elementos.

$$\underbrace{\frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz de rigidez del elemento}} \{T\} = \underbrace{\begin{Bmatrix} -\frac{dT(x_1)}{dx} \\ \frac{dT(x_2)}{dx} \end{Bmatrix}}_{\text{Condición frontera}} + \underbrace{\begin{Bmatrix} \int_{x_1}^{x_2} f(x) N_1(x) dx \\ \int_{x_1}^{x_2} f(x) N_2(x) dx \end{Bmatrix}}_{\text{Fuerzas externas}} \quad (31.26)$$

Observe que además de los métodos directo y de los residuos ponderados, las ecuaciones de los elementos también pueden ser deducidas usando el cálculo de variaciones (por ejemplo, véase Allaire, 1985). Para este caso, esta aproximación da ecuaciones que son idénticas a las deducidas anteriormente.

EJEMPLO 31.2 Ecuación de un elemento para una barra calentada

Enunciado del problema. Empléese la ecuación (31.26) para desarrollar las ecuaciones de los elementos para una barra de 10 cm, con condiciones frontera de $T(0, t) = 40$ y $T(10, t) = 200$ y una fuente de calor uniforme de $f(x) = 10$. Empléense cuatro elementos de igual tamaño de longitud = 2.5 cm.

Solución. El término de la fuente de calor del primer renglón de la ecuación (31.26), puede ser evaluado sustituyendo la ecuación (31.3), e integrando para obtener

$$\int_0^{2.5} 10 \frac{2.5 - x}{2.5} dx = 12.5$$

De manera similar, la ecuación (31.4) puede ser sustituida en el término de la fuente de calor del segundo renglón de la ecuación (31.26), el cual también puede ser integrado para obtener

$$\int_0^{2.5} 10 \frac{x - 0}{2.5} dx = 12.5$$

Estos resultados, junto con los valores de los otros parámetros, pueden ser sustituidos en la ecuación (31.26) para obtener

$$0.4T_1 - 0.4T_2 = -\frac{dT}{dx}(x_1) + 12.5$$

y

$$-0.4T_1 + 0.4T_2 = \frac{dT}{dx}(x_2) + 12.5$$

31.2.3 Ensamble

Antes de que las ecuaciones de los elementos estén ensambladas, se debe establecer un esquema global numérico para especificar la topología o arreglo espacial del sistema. Como en la tabla 31.1, este esquema define la conectividad del cuadrículado de elementos. Debido a que este caso es unidimensional, el esquema numerado debe parecer tan predecible como trivial. Sin embargo, para problemas en dos y tres dimensiones, este esquema ofrece el único medio para especificar a cuáles nodos pertenecen tales elementos.

Una vez que esté especificada la topología, la ecuación del elemento (31.26) puede ser escrita para cada elemento usando las coordenadas globales. Entonces, éstas pueden agregarse (una a la vez) para ensamblar el sistema matricial total (observe que este proceso se explora aún más en la sección 32.4). El proceso se ilustra en la figura 31.7.

TABLA 31.1 Topología del sistema para el esquema de segmentación por elemento finito de la figura 31.4b.

Elemento	Números de nodo	
	Local	Global
1	1	1
	2	2
2	1	2
	2	3
3	1	3
	2	4
4	1	4
	2	5

FIGURA 31.7

Ensamble de las ecuaciones para el sistema total.

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \begin{bmatrix} 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -dT(x_1)/dx + 12.5 \\ dT(x_2)/dx + 12.5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\
 b) \quad & \begin{bmatrix} 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.4 & +0.4 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -dT(x_1)/dx + 12.5 \\ 12.5 + 12.5 \\ dT(x_3)/dx + 12.5 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \\
 c) \quad & \begin{bmatrix} 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.8 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.4 & -0.4 & -0.4 \\ 0 & 0 & -0.4 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -dT(x_1)/dx + 12.5 \\ 25 \\ 12.5 + 12.5 \\ dT(x_4)/dx + 12.5 \\ 0 \end{Bmatrix} \\
 d) \quad & \begin{bmatrix} 0.4 & -0.4 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.8 & -0.4 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.8 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.4 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & -0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -dT(x_1)/dx + 12.5 \\ 25 \\ 25 \\ 12.5 + 12.5 \\ dT(x_5)/dx + 12.5 \end{Bmatrix} \\
 e) \quad & \begin{bmatrix} 0.4 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.8 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0.8 & 0.4 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.8 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -dT(x_1)/dx + 12.5 \\ 25 \\ 25 \\ 25 \\ dT(x_5)/dx + 12.5 \end{Bmatrix}
 \end{aligned}$$

31.2.4 Condiciones frontera

Observe que, conforme se ensamblan las ecuaciones, las condiciones frontera internas se cancelan. Así, el resultado final para $\{F\}$ de la figura 31.7e tiene condiciones frontera para sólo el primero y el último nodos. Ya que T_1 y T_5 están dados, estas condiciones frontera naturales de los extremos de la barra, $dT(x_1)/dx$ y $dT(x_5)/dx$, representan incógnitas. Por tanto, las ecuaciones pueden ser reexpresadas como

$$\begin{array}{rclcl}
 \frac{dT}{dx}(x_1) & -0.4T_2 & & = & -3.5 \\
 & 0.8T_2 & -0.4T_3 & = & 41 \\
 & -0.4T_2 & +0.8T_3 & -0.4T_4 & = 25 \\
 & & -0.4T_3 & +0.8T_4 & = 105 \\
 & & & -0.4T_4 & -\frac{dT}{dx}(x_5) = -67.5
 \end{array} \quad (31.27)$$

31.2.5 Solución

La ecuación (31.27) puede ser resuelta para

$$\begin{array}{lll}
 \frac{dT}{dx}(x_1) = 66 & T_2 = 173.75 & T_3 = 245 \\
 T_4 = 253.75 & \frac{dT}{dx}(x_5) = -34 &
 \end{array}$$

31.2.6 Proceso posterior

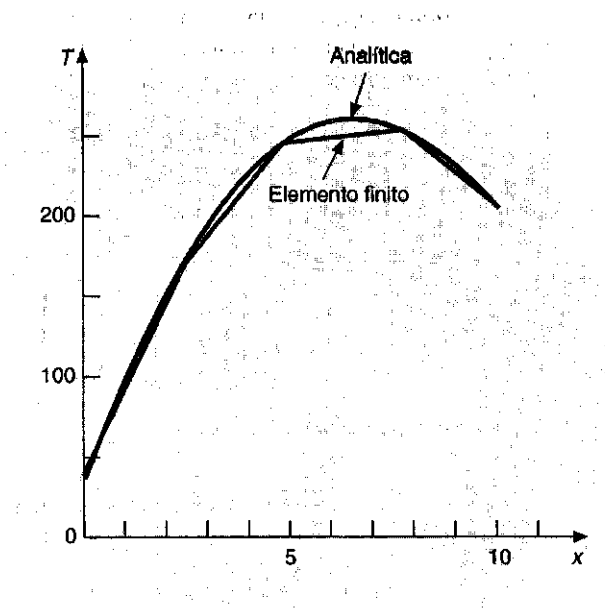
Los resultados pueden ser ilustrados gráficamente. En la figura 31.8 se muestran los resultados del elemento finito, junto con la solución exacta. Observe que el cálculo del elemento finito capta la tendencia total de la solución exacta y, de hecho, proporciona un acoplamiento exacto en los nodos. Sin embargo, existe una discrepancia en el interior de cada elemento debida a la naturaleza lineal de la forma de las funciones.

31.3 PROBLEMAS EN DOS DIMENSIONES

Aunque el "inventario" matemático aumenta marcadamente, la extensión de la aproximación del elemento finito en dos dimensiones es conceptualmente similar a las aplicaciones unidimensionales ya analizadas. Así, se siguen los mismos pasos que se bosquejaron en la sección 31.1.

31.3.1 Discretización

Comúnmente se emplean diversos elementos simples como los triángulos o los cuadriláteros para la red del elemento finito en dos dimensiones. En este análisis, nos limitaremos a elementos triangulares del tipo ilustrado en la figura 31.9.

**FIGURA 31.8**

Resultados de aplicar la aproximación del elemento finito a una barra calentada. También se muestra la solución exacta.

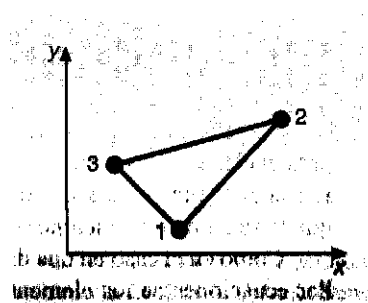
31.3.2 Ecuaciones de los elementos

Tal como en el caso en una dimensión, el siguiente paso es desarrollar una ecuación para aproximar la solución para el elemento. Para un elemento triangular, la aproximación más simple es el polinomio lineal [compare con la ecuación (31.1)]

$$u(x, y) = a_0 + a_{1,1}x + a_{1,2}y \quad (31.28)$$

FIGURA 31.9

Elemento triangular.



donde $u(x, y)$ = la variable dependiente, las a = coeficientes, y x y y = las variables independientes. Esta función debe pasar a través de los valores de $u(x, y)$ en los nodos del triángulo (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) . Por tanto,

$$u_1(x, y) = a_0 + a_{1,1}x_1 + a_{1,2}y_1$$

$$u_2(x, y) = a_0 + a_{1,1}x_2 + a_{1,2}y_2$$

$$u_3(x, y) = a_0 + a_{1,1}x_3 + a_{1,2}y_3$$

o en forma matricial,

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_0 \\ a_{1,1} \\ a_{1,2} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}$$

que puede resolverse para

$$a_0 = \frac{1}{2A_e} [u_1(x_2y_3 - x_3y_2) + u_2(x_3y_1 - x_1y_3) + u_3(x_1y_2 - x_2y_1)] \quad (31.29)$$

$$a_{1,1} = \frac{1}{2A_e} [u_1(y_2 - y_3) + u_2(y_3 - y_1) + u_3(y_1 - y_2)] \quad (31.30)$$

$$a_{1,2} = \frac{1}{2A_e} [u_1(x_3 - x_2) + u_2(x_1 - x_3) + u_3(x_2 - x_1)] \quad (31.31)$$

donde A_e es el área del elemento triangular,

$$A_e = \frac{1}{2} [(x_2y_3 - x_3y_2) + (x_3y_1 - x_1y_3) + (x_1y_2 - x_2y_1)]$$

Las ecuaciones (31.29) a (31.31) pueden sustituirse en la ecuación (31.28). Después de reagrupar términos, el resultado se puede expresar como

$$u = N_1u_1 + N_2u_2 + N_3u_3 \quad (31.32)$$

donde

$$N_1 = \frac{1}{2A_e} [(x_2y_3 - x_3y_2) + (y_2 - y_3)x + (x_3 - x_2)y]$$

$$N_2 = \frac{1}{2A_e} [(x_3y_1 - x_1y_3) + (y_3 - y_1)x + (x_1 - x_3)y]$$

$$N_3 = \frac{1}{2A_e} [(x_1y_2 - x_2y_1) + (y_1 - y_2)x + (x_2 - x_1)y]$$

La ecuación (31.32) proporciona un medio para predecir los valores intermedios para el elemento, con base en los valores en sus nodos. En la figura 31.10 se muestra la forma de la función junto con las correspondientes funciones de interpolación. Observe que la suma de las funciones de interpolación es siempre igual a 1.

Como en el caso en una dimensión, hay diversos métodos disponibles para desarrollar ecuaciones de los elementos, con base en la EDP y en las funciones de aproxima-

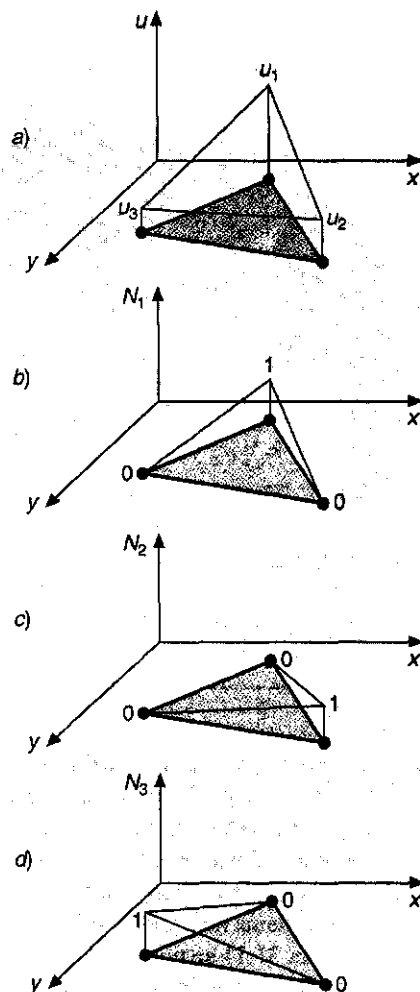


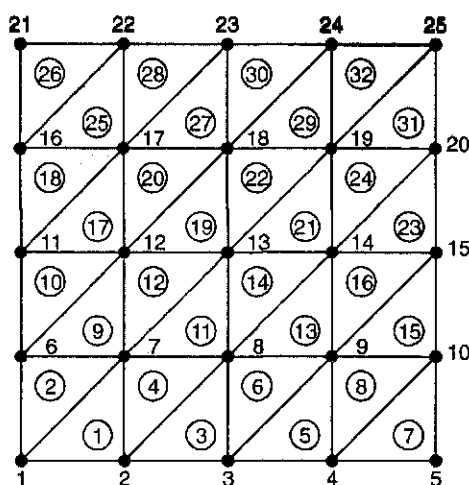
FIGURA 31.10

a) Función de aproximación lineal para un elemento triangular. Las correspondientes funciones de interpolación se muestran en b) a d).

ción. Las ecuaciones resultantes son considerablemente más complicadas que la ecuación (31.26). Sin embargo, debido a que las funciones de aproximación son normalmente polinomios de orden bajo como la ecuación (31.28), los términos del elemento matricial final consistirán de polinomios de orden bajo y constantes.

31.3.3 Condiciones en la frontera y ensamble

La incorporación de condiciones en la frontera y el ensamble del sistema matricial, también serán más complicados cuando la técnica del elemento finito se aplique a proble-

**FIGURA 31.11**

Esquema numérico para los nodos y los elementos de una aproximación por elemento finito de la placa calentada, que previamente fue caracterizada por diferencias finitas en el capítulo 29.

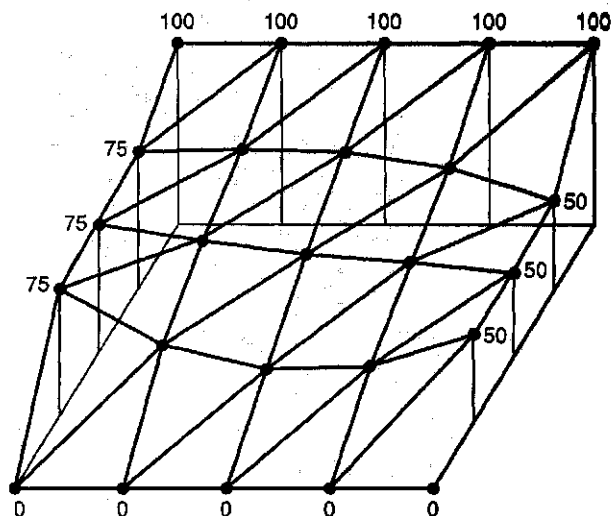
mas en dos y tres dimensiones. Sin embargo, como con la deducción de los elementos de la matriz, la dificultad está más relacionada con la mecánica del proceso que con la complejidad conceptual. Por ejemplo, el establecimiento de la topología del sistema (que fue trivial para el caso de una dimensión) será sumamente importante para los de dos y tres dimensiones. En particular, la elección de un esquema numérico dictará las bandas del sistema matricial resultante, y de aquí la eficiencia con que puede ser resuelto. En la figura 31.11 se muestra un esquema que fue desarrollado para una placa calentada, que antes se resolvió con los métodos por diferencias finitas en el capítulo 29.

31.3.4 Solución y proceso posterior

Aunque la mecánica es complicada, el sistema matricial es solamente un conjunto de n ecuaciones simultáneas que pueden usarse para encontrar los valores de la variable dependiente en los n nodos. En la figura 31.12 se muestra una solución que corresponde a la solución por diferencias finitas de la figura 29.5.

31.4 EDP CON LIBRERÍAS Y PAQUETES

El software de librerías y los paquetes tienen algunas capacidades para resolver directamente a las EDP. Sin embargo, como se describe en las siguientes secciones, muchas de las soluciones se limitan a problemas simples. Esto es particularmente cierto para casos de dos y de tres dimensiones. Para estas situaciones, los paquetes genéricos (es decir,

**FIGURA 31.12**

Distribución de temperatura de una placa calentada, como se calculó con el método del elemento finito.

aquellos no desarrollados expresamente para resolver EDP, tales como los paquetes de elemento finito) a menudo se limitan a dominios rectangulares simples.

Aunque esto podría parecer una limitante, las aplicaciones simples pueden tener gran utilidad en un sentido pedagógico. Esto es particularmente cierto cuando las herramientas de visualización de los paquetes se usan para desplegar los resultados de los cálculos.

31.4.1 Mathcad

Mathcad tiene dos funciones que pueden resolver la ecuación de Poisson. Usted puede usar la función **relax** cuando conoce el valor de las incógnitas en los cuatro lados de una región cuadrada. Esta función resuelve un sistema de ecuaciones algebraicas lineales usando la iteración de Gauss-Seidel sobrerrelajando la velocidad de la razón de convergencia. Para el caso especial en el que hay fuentes internas o sumideros y la función incógnita es cero en los cuatro lados del cuadrado, usted puede usar la función **multgrid** de Mathcad, que usualmente es más rápida que **relax**. Ambas funciones devuelven una matriz cuadrada en la que la localización del elemento de la matriz corresponde a su posición dentro de la región cuadrada. El valor del elemento se aproxima al valor de la solución de la ecuación de Poisson en este punto.

En la figura 31.13 se muestra un ejemplo donde una placa cuadrada contiene fuentes de calor, mientras que la frontera es mantenida en cero. El primer paso es establecer las dimensiones de la malla de temperatura y la matriz de fuente de calor. La malla de temperatura tiene dimensiones $(R + 1)$ por $(R + 1)$, mientras que la matriz fuente de

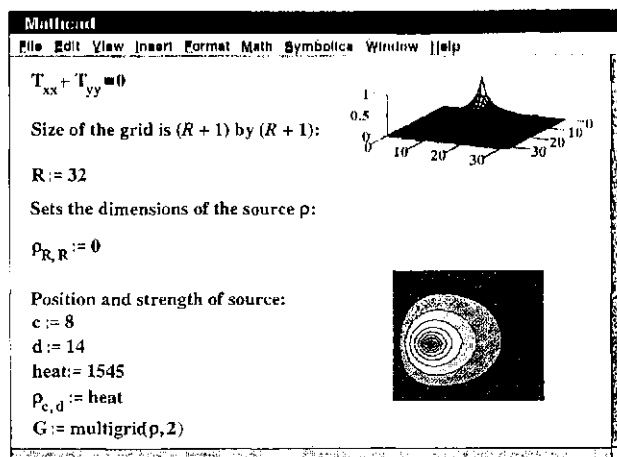


FIGURA 31.13

Pantalla de Mathcad para determinar la solución de una EDP elíptica.

calor es R por R . Por ejemplo, una malla de temperatura 3 por 3 tiene 4 (2 por 2) posibles fuentes de calor. En este caso, establecemos una malla de temperatura 33 por 33 y una matriz fuente de calor 32 por 32. La instrucción de Mathcad $p_{RR} := 0$ (con $R = 32$) establece las dimensiones de la matriz fuente y hace los otros elementos iguales a cero. A continuación, se establecen la localización y la resistencia de la fuente de calor. Finalmente, G es la distribución de temperatura resultante como la ha calculado la función **multigrid** de Mathcad. El segundo argumento de **multigrid** es un parámetro que controla la exactitud numérica.

La distribución de temperatura puede ser desplegada como superficie y como gráficas de contorno. Estas gráficas pueden colocarse en cualquier lugar de la hoja de trabajo haciendo clic en el lugar deseado. Esto pone una cruz roja en la posición. Luego, use el menú desplegable Insert/Graph/Surface o Insert/Graph/Contour para poner una gráfica vacía en la hoja de trabajo con un recuadro para las expresiones que se graficarán y para los rangos de las variables. Simplemente teclee G en el recuadro sobre el eje z y 33 para los rangos x y y . Mathcad hace lo restante para producir las gráficas mostradas en la figura 31.13. Una vez que ha sido creada la gráfica, usted puede usar los menús desplegables Format/Surface Plot y Format/Contour Plot para cambiar el color o agregar títulos, etiquetas y otras características.

31.4.2 Excel

Aunque Excel no tiene la capacidad directa para resolver EDP, es un buen ambiente para desarrollar soluciones simples para las EDP elípticas. Por ejemplo, el arreglo ortogonal de las celdas de la hoja de cálculo (véase figura 31.14b) es directamente análoga a la malla usada en el capítulo 29 para modelar la placa calentada (véase figura 31.14a).

Como en la figura 31.14b, las condiciones de frontera de Dirichlet pueden primero ser introducidas en la periferia del bloque de la celda. La fórmula para el método de Liebmann puede ser implementada al introducir la ecuación (29.11) en una de las celdas

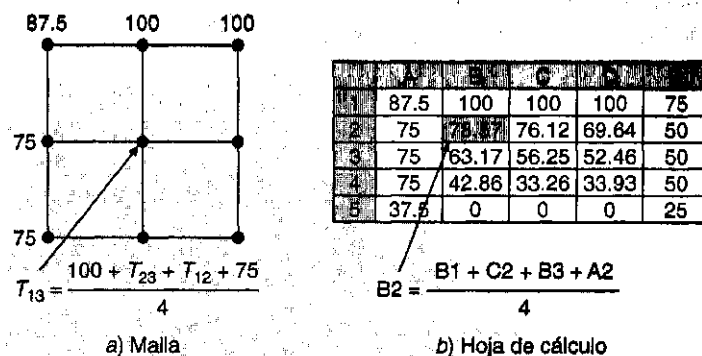


FIGURA 31.14

Analogía entre a) una malla rectangular y b) las celdas de una hoja de cálculo.

del interior (como la celda B2 de la figura 31.14b). Así, el valor de la celda puede ser calculado como una función de las celdas adyacentes. Entonces la celda puede ser copiada a las otras celdas interiores. Debido a la naturaleza relativa de la instrucción copy de Excel, las demás celdas serán propiamente dependientes de sus celdas adyacentes.

Una vez que usted ha copiado la fórmula, probablemente obtendrá un mensaje de error: **Cannot resolve circular references** (No se pueden resolver referencias circulares). Usted puede rectificar esto usando el menú **Tools** y seleccionar **Options**. Luego seleccione **Calculation tab** y verifique el cuadro **Iteration**. Esto permite que la hoja de cálculo recalculé (por omisión, son 100 iteraciones) y resuelva el método de Liebmann iterativamente. Después de esto, presione la tecla F9 para recalcular de manera manual la hoja hasta que las respuestas no varíen. Esto significa que la solución ha convergido.

Una vez resuelto el problema, se pueden usar las herramientas gráficas de Excel para visualizar los resultados. En la figura 31.15a se muestra un ejemplo. Para este caso, tenemos que

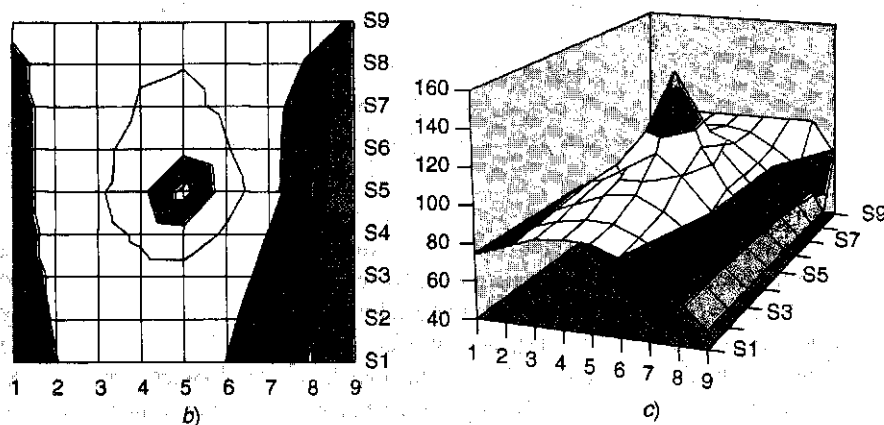
- Se usó una malla fina
- Se aisló una frontera inferior
- Se agregó una fuente de calor de 150 a la mitad de la placa (celda E5).

Los resultados numéricos de la figura 31.15a pueden ser ilustrados con el asistente para gráficos de Excel. Las figuras 31.15b y c muestran gráficas de superficie tridimensionales. Por lo general, la orientación y de éstas es a la inversa de la hoja de cálculo. Así, el extremo de temperaturas más altas (100) normalmente podría estar desplegada en el fondo de la gráfica. Hemos invertido los valores de y en nuestra hoja antes de graficar, de modo que las gráficas sean consistentes con la hoja de cálculo.

Advierta que los gráficos nos ayudan a visualizar qué es lo que ocurre. El calor fluye hacia abajo desde la fuente hasta las fronteras, formando una imagen parecida a la de una montaña. El calor también fluye hacia abajo desde la frontera de temperatura alta hasta los dos extremos. Observe que, por lo general, el calor fluye hacia el extremo de

	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	75.0
2	75.0	89.2	95.8	99.1	99.7	96.6	89.9	77.6	50.0
3	75.0	86.2	94.7	100.9	103.1	96.7	85.5	70.3	50.0
4	75.0	85.7	96.1	106.7	115.3	101.4	85.2	68.2	50.0
5	75.0	85.5	97.4	114.3	150.0	108.6	85.6	67.3	50.0
6	75.0	84.0	93.4	103.4	111.6	97.4	81.3	65.6	50.0
7	75.0	82.2	88.9	94.2	95.6	88.1	76.6	63.6	50.0
8	75.0	80.9	85.9	88.9	88.4	82.8	73.5	62.2	50.0
9	75.0	80.4	84.9	87.3	86.3	81.1	72.4	61.7	50.0

a)

**FIGURA 31.15**

a) Solución en Excel de la ecuación de Poisson para una placa con un extremo inferior aislado y una fuente de calor. b) "Mapa topográfico" y c) ilustración tridimensional de las temperaturas.

más baja temperatura (50). Por último, observe que el gradiente de temperatura de la dimensión y tiende a cero en el extremo inferior aislado ($\partial T / \partial y \rightarrow 0$).

31.4.3 MATLAB

Aunque el paquete MATLAB estándar no presenta grandes capacidades para resolver las EDP, se han desarrollado archivos-m y funciones para este propósito. Además, sus capacidades para mostrar imágenes son muy buenas, en particular para visualizar los problemas espaciales en dos dimensiones.

Para ilustrar esta capacidad, primero colocamos la hoja de cálculo Excel de la figura 31.15a. Estos resultados pueden ser guardados como un archivo de texto (Tab delimitado) con un nombre como **plate.txt**. Se puede trasladar este archivo al subdirectorio de MATLAB.

Una vez en MATLAB, este archivo puede ser cargado al escribir

```
>> load plate.txt
```

Luego, los gradientes pueden ser calculados simplemente con

```
>> [px,py]=gradient(plate);
```

Observe que éste es el método más simple para calcular gradientes usando los valores por omisión de $dx = dy = 1$. Por lo tanto, las direcciones y las magnitudes relativas serán correctas.

Por último, se puede usar una serie de instrucciones para desarrollar la gráfica. La instrucción **contour** desarrolla una gráfica de contorno de los datos. La instrucción **clabel** agrega etiquetas de contorno a la gráfica. Finalmente, **quiver** toma los datos del gradiente y los añade a la gráfica en forma de flechas,

```
>> cs=contour(plate);clabel(cs);hold on
>> quiver(-px,-py);hold off
```

Observe que se ha agregado el signo menos debido al signo menos de la ley de Fourier [ecuación (29.4)]. Como en la figura 31.16, la gráfica resultante proporciona una excelente representación de la solución.

Observe que cualquier archivo que esté en el formato adecuado puede introducirse en MATLAB para ser ilustrado de esta manera. Por ejemplo, el cálculo con IMSL descrito a continuación podría ser programado para generar un archivo que se mostrara en MATLAB (o en Excel o en Mathcad). Esta compartición de archivos entre herramientas es muy común. Además, los archivos pueden ser creados en un lugar con una herramienta, y ser transmitidos vía Internet a otro, donde el archivo pueda ser mostrado con otra herramienta. Éste es uno de los aspectos excitantes de las aplicaciones numéricas modernas.

FIGURA 31.16

Gráficas de contorno generadas en MATLAB para la placa calentada calculada con Excel (figura 31.1.5).

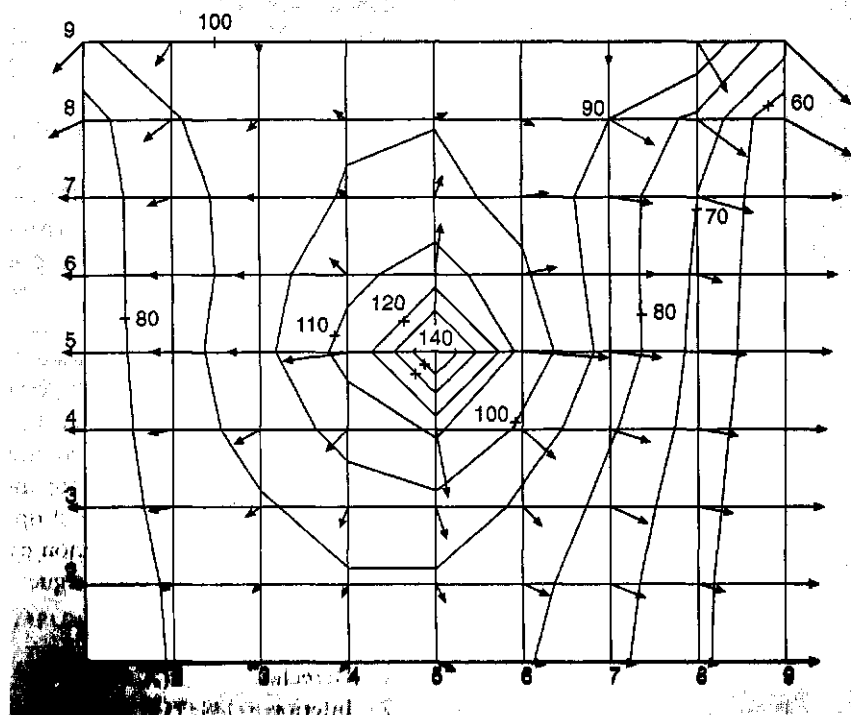


TABLA 31.2 Rutinas IMSL para resolver EDP.

Categoría	Rutinas	Capacidad
Solución de sistemas de EDP en una dimensión	MOLCH	Método de líneas con una base cúbica de Hermite
Solución de una EDP en dos y tres dimensiones	FPS2H FPS3H	Solver rápido de Poisson en dos dimensiones Solver rápido de Poisson en tres dimensiones

31.4.4 IMSL

IMSL tiene pocas rutinas para resolver EDP (véase tabla 31.2). En este análisis, nos enfocaremos a la rutina **fps2h**. Esta rutina resuelve la ecuación de Poisson o la de Helmholtz en un rectángulo bidimensional usando un solver rápido de Poisson sobre una malla uniforme.

La subrutina **fps2h** es puesta en práctica con el siguiente enunciado CALL:

```
CALL FPS2H(PRH,BRH,COEF,NX,NY,AX,BX,AY,BY,IBCT,IORD,U,LDU)
```

donde PRH = FUNCIÓN suministrada por el usuario para evaluar el lado derecho de la ecuación diferencial parcial. La forma es PRH(X, Y), donde

X = valor de la coordenada X. (Entrada)

Y = valor de la coordenada Y. (Entrada)

PRH debe ser declarada EXTERNA en el programa de llamada.

BRH = FUNCIÓN suministrada por el usuario para evaluar el lado derecho de las condiciones frontera.

La forma es BRHS(ISIDE, X, Y), donde

ISIDE = Número de lado. (Entrada) Ver IBCTY para la definición de los números de lado.

X = valor de la coordenada X. (Entrada)

Y = valor de la coordenada Y. (Entrada)

BRH debe ser declarada EXTERNA en el programa de llamada.

COEF = Valor del coeficiente de U en la ecuación diferencial. (Entrada)

NX = Número de líneas de la malla en la dirección X. (Entrada) NX debe ser al menos 4. Véase el comentario 2 para restricciones adicionales en NX.

NY = Número de líneas de la malla en la dirección Y. (Entrada) NY debe ser al menos 4. Véase el comentario 2 para restricciones adicionales en NY.

AX = El valor de X a lo largo del lado izquierdo del dominio. (Entrada)

BX = El valor de X a lo largo del lado derecho del dominio. (Entrada)

AY = El valor de Y a lo largo de la parte inferior del dominio. (Entrada)

BY = El valor de Y a lo largo de la parte superior del dominio. (Entrada)

IBCT = Arreglo de tamaño 4 que indica el tipo de condición frontera en cada lado del dominio o que la solución es periódica. (Entrada) Los lados están numerados de 1 a 4 como sigue:

Lado	Posición
1—Derecho	(X = BX)
2—Izquierdo	(X = AX)

3—Izquierdo ($X = AX$)4—Superior ($Y = BY$)

Hay tres tipos de condiciones frontera.

IBCTY **Condición frontera**1 El valor de U está dado (Dirichlet)2 El valor de dU/dX está dado (lados 1, 3 o ambos).
(Neumann)El valor de dU/dY está dado (lados 2, 4 o ambos).

3 Periódico.

IORD = Orden de precisión de la aproximación por diferencias finitas. (Entrada)
Puede ser 2 o 4. Normalmente se usa IORD = 4.

U = Arreglo de tamaño NX por NY que contiene la solución en los puntos de la malla. (Salida)

LDU = Dimensión principal de U exactamente como se especificó en el enunciado de dimensión del programa de llamada. (Entrada)

EJEMPLO 31.3 Uso del IMSL para resolver la temperatura de una placa calentada

Enunciado del problema. Úsese fps2h para resolver las temperaturas de una placa cuadrada calentada, con condiciones frontera fijas del ejemplo 29.1.

Solución. Un ejemplo de un programa principal en Fortran 90 y de función que usa fps2h para resolver este problema puede ser escrito así:

```

Program Plate
USE msimsl
IMPLICIT NONE
INTEGER :: ncvl, nx, nxtabl, ny, nytabl
PARAMETER (ncvl=11, nx=33, nxtabl=5, ny=33, nytabl=5)
INTEGER :: i, ibcty(4), iorder, j, nout
REAL :: QD2VL, ax, ay, brhs, bx, by, coefu, prhs, u(nx,ny), utabl,x,xdata(nx),y,ydata(ny)
EXTERNAL brhs, prhs
ax = 0.0
bx = 40.
ay = 0.0
by = 40.
ibcty(1) = 1
ibcty(2) = 1
ibcty(3) = 1
ibcty(4) = 1
coefu = 0.0
iorder = 4
CALL FPS2H (prhs,brhs,coefu,nx,ny,ax,bx,ay,by,ibcty,iorder,u,nx)
DO i=1, nx
  xdata(i) = ax + (bx-ax)*FLOAT(i-1)/FLOAT(nx-1)
END DO
DO j=1, ny
  ydata(j) = ay + (by-ay)*FLOAT(j-1)/FLOAT(ny-1)

```

```

END DO
CALL UMACH (2, nout)
WRITE (nout, '(8X,A,11X,A,11X,A)') 'X', 'Y', 'U'
DO j=1, nytab1
  DO i=1, nxtab1
    x = ax + (bx-ax)*FLOAT(i-1)/FLOAT(nxtab1-1)
    y = ay + (by-ay)*FLOAT(j-1)/FLOAT(nytab1-1)
    utab1 = QD2VL(x,y,nx,xdata,ny,ydata,u,nx,.FALSE.)
    WRITE (nout,'(4F12.4)') x, y, utab1
  END DO
END DO
END PROGRAM

```

```

FUNCTION prhs (x, y)
IMPLICIT NONE
REAL :: prhs, x, y
prhs = 0.0
END FUNCTION

```

```

REAL FUNCTION brhs (iside, x, y)
IMPLICIT NONE
INTEGER :: iside
REAL :: x, y
IF (iside == 1) then
  brhs = 50.
ELSEIF (iside == 2) THEN
  brhs = 0.
ELSEIF (iside == 3) THEN
  brhs = 75.
ELSE
  brhs = 100.
END IF
END FUNCTION

```

Una corrida de ejemplo proporciona la siguiente salida:

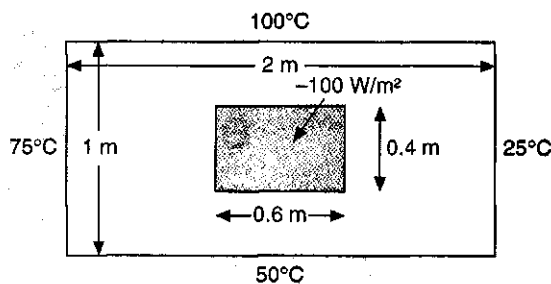
x	y	u	x	y	u
.0000	.0000	37.5000	30.0000	20.0000	52.3849
10.0000	.0000	.0000	40.0000	20.0000	50.0000
20.0000	.0000	.0000	.0000	30.0000	75.0000
30.0000	.0000	.0000	10.0000	30.0000	79.0032
40.0000	.0000	25.0000	20.0000	30.0000	76.8058
.0000	10.0000	75.0000	30.0000	30.0000	69.9017
10.0000	10.0000	42.5976	40.0000	30.0000	50.0000
20.0000	10.0000	32.2945	.0000	40.0000	87.5000
30.0000	10.0000	33.4962	10.0000	40.0000	100.0000
40.0000	10.0000	50.0000	20.0000	40.0000	100.0000
.0000	20.0000	75.0000	30.0000	40.0000	100.0000
10.0000	20.0000	63.5128	40.0000	40.0000	75.0000
20.0000	20.0000	56.2493			

PROBLEMAS

- 31.1 Repita el ejemplo 31.1, pero ahora para $T(0, t) = 50$ y $T(10, t) = 100$ y una fuente uniforme de calor de 20.
- 31.2 Repita el ejemplo 31.2, pero ahora para las condiciones frontera de $T(0, t) = 50$ y $T(10, t) = 100$ y una fuente de calor de 20.
- 31.3 Aplique los resultados del problema 31.2 para calcular la distribución de temperatura para la barra entera, usando la aproximación del elemento finito.
- 31.4 Use el método de Galerkin para desarrollar una ecuación de elemento para una versión de estado estable de la ecuación de advección-difusión descrita en el problema 30.7. Expresé el resultado final en el formato de la ecuación (31.26), de modo que cada término tenga una interpretación física.
- 31.5 Una versión de la ecuación de Poisson que se presenta en mecánica es el siguiente modelo para la deflexión vertical de una barra con una carga distribuida $P(x)$:

$$A_c E \frac{d^2 u}{dx^2} = P(x)$$

- donde A_c = área de la sección transversal, E = módulo de Young, u = deflexión y x = distancia medida a lo largo de la longitud de la barra. Si la barra está fija rígidamente ($u = 0$) en ambos extremos, use el método del elemento finito para modelar sus deflexiones para $A_c = 1 \text{ pie}^2$, $E = 1.5 \times 10^8 \text{ lb/pie}^2$, $L = 30 \text{ pies}$ y $P(x) = 50 \text{ lb/pie}$. Emplee un $\Delta x = 6 \text{ pies}$.
- 31.6 Desarrolle un programa de computadora de uso amigable, para modelar la distribución de estado estable de temperatura en una barra con una fuente constante de calor usando el método del elemento finito. Acondicione el programa de manera que se puedan usar nodos espaciados desigualmente.
- 31.7 Use el Mathcad para realizar el mismo cálculo que en



- la figura 31.14, pero agregue un sumidero de calor de -750 en (24, 8).
- 31.8 Use Excel para realizar el mismo cálculo que en la figura 31.15, pero ahora aisle el extremo derecho y agregue un sumidero de calor de -110 en la celda C7.
- 31.9 Use MATLAB para desarrollar una gráfica de contorno con flechas de flujo para la solución de Excel del problema 31.8.
- 31.10 Use Excel para modelar la distribución de temperatura de la placa mostrada en la figura P31.10. La placa tiene 0.01 m de espesor y una conductividad térmica de $2.5 \text{ W/(m} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- 31.11 Use MATLAB para desarrollar una gráfica de contorno con flechas de flujo para la solución de Excel del problema 31.10.
- 31.12 Use IMSL para realizar el mismo cálculo que en el ejemplo 31.3, pero aisle el extremo inferior de la placa.

CAPÍTULO 32

Aplicaciones en ingeniería: ecuaciones diferenciales parciales

El propósito de este capítulo es aplicar los métodos de la parte ocho a problemas prácticos de ingeniería. En la *sección 32.1*, una EDP parabólica se usa para calcular la distribución de una variable dependiente del tiempo de un producto químico a lo largo del eje longitudinal de un reactor rectangular. Este ejemplo ilustra cómo la inestabilidad de una solución puede deberse a la naturaleza de la EDP, más que a las propiedades del método numérico.

Las secciones 32.2 y 32.3 involucran aplicaciones de las ecuaciones de Poisson y Laplace a problemas de ingeniería civil y eléctrica. Entre otras cosas, esto le permitirá ver las similitudes así como las diferencias entre los problemas de campo de esas áreas de la ingeniería. Además, se pueden comparar con el problema de la placa calentada que ha servido como un sistema prototipo en esta parte del libro. La *sección 32.2* trata con la deflexión de una placa cuadrada, mientras que la *sección 32.3* está dedicada al cálculo de la distribución del voltaje y el flujo de carga para una superficie en dos dimensiones con un extremo curvado.

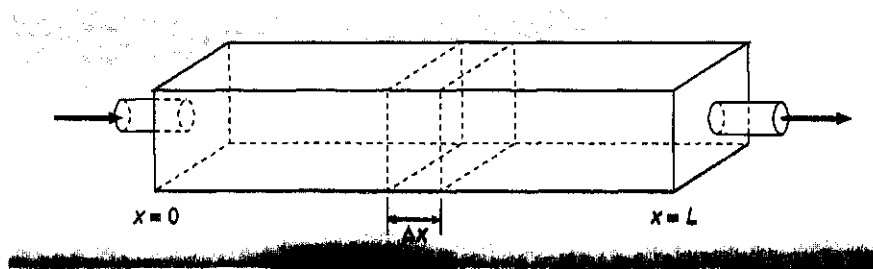
La *sección 32.4* presenta un análisis por elemento finito aplicado a una serie de resortes. Esta aplicación es más cercana en esencia a las aplicaciones por elemento finito en mecánica y estructuras, que la usada en el problema de campo de temperatura para ilustrar la aproximación en el capítulo 31.

32.1 BALANCE DE MASA EN UNA DIMENSIÓN DE UN REACTOR (INGENIERÍA QUÍMICA/PETROLERA)

Antecedentes. Los ingenieros químicos hacen un uso extensivo de reactores idealizados en su trabajo de diseño. En las secciones 12.1 y 28.1 nos concentramos en reactores

FIGURA 32.1

Reactor alargado con un solo punto de entrada y salida. Un balance de masa se desarrolla alrededor de un segmento finito a lo largo del eje longitudinal del tanque para deducir una ecuación diferencial para la concentración.



simples o acoplados bien mezclados. Éstos son ejemplos de *sistemas de parámetros localizados* (recuerde la sección PT3.1.2).

La figura 32.1 muestra un reactor alargado con un solo punto de entrada y salida. Este reactor puede ser caracterizado como un *sistema de parámetros distribuidos*. Si se supone que el producto químico que va a modelarse está sujeto a un decaimiento¹ de primer orden y el tanque está bien mezclado vertical y lateralmente, se puede realizar un balance de masa para un segmento finito de longitud Δx , como en

$$\begin{aligned}
 V \frac{\Delta c}{\Delta t} = & \underbrace{Qc(x)}_{\text{Flujo de entrada}} - \underbrace{Q \left[c(x) + \frac{\partial c(x)}{\partial x} \Delta x \right]}_{\text{Flujo de salida}} - \underbrace{DA_c \frac{\partial c(x)}{\partial x}}_{\text{Dispersión a la entrada}} \\
 & + \underbrace{DA_c \left[\frac{\partial c(x)}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial c(x)}{\partial x} \Delta x \right]}_{\text{Dispersión a la salida}} - \underbrace{kVc}_{\text{Reacción de decaimiento}}
 \end{aligned} \quad (32.1)$$

donde V = volumen (m^3), Q = flujo volumétrico (m^3/h), c = concentración (moles/ m^3), D es un coeficiente de dispersión (m^2/h), A_c es el área de la sección transversal del tanque (m^2) y k es el coeficiente de decaimiento de primer orden (h^{-1}). Observe que los términos de dispersión están basados en la *primera ley de Fick*,

$$\text{Flujo} = -D \frac{\partial c}{\partial x} \quad (32.2)$$

la cual es directamente análoga a la ley de Fourier para la conducción del calor [recuerde la ecuación (29.4)]. Esta ecuación especifica que la turbulencia de mezclado tiende a mover la masa de regiones de alta a baja concentración. El parámetro D , por tanto, refleja la magnitud de la turbulencia de mezclado.

Si Δx y Δt tienden a cero, la ecuación (32.1) será

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - U \frac{\partial c}{\partial x} - kc \quad (32.3)$$

donde $U = Q/A_c$ es la velocidad del agua que fluye a través del tanque. El balance de masa para la figura 32.1, por tanto, ahora está expresado como una ecuación diferencial parcial parabólica. En ocasiones, la ecuación (32.3) es conocida como *ecuación de advección-dispersión* con reacción de primer orden. En estado estable, se reduce a una EDO de segundo orden,

$$0 = D \frac{d^2 c}{dx^2} - U \frac{dc}{dx} - kc \quad (32.4)$$

Antes de $t = 0$, el tanque se llena con agua libre de químicos. En $t = 0$, se inyecta el producto químico en el flujo de entrada del reactor a un nivel constante de c_{en} . Así, se mantienen las siguientes condiciones frontera:

$$Qc_{\text{en}} = Qc_0 + DA_c \frac{\partial c_0}{\partial x}$$

¹Esto es, el químico decae a una razón que es linealmente proporcional a la cantidad de producto químico presente.

y

$$c'(L, t) = 0$$

La segunda condición especifica que el químico sale del reactor simplemente como una función del flujo a través del tubo de salida. Esto es, se supone que la dispersión en el reactor no afecta la razón de salida. En estas condiciones, use los métodos numéricos para resolver la ecuación (32.4) para niveles en estado estable en el reactor. Observe que éste es un problema de EDO con valores en la frontera. Después resuelva la ecuación (32.3) para caracterizar la respuesta transitoria (es decir, cómo cambian los niveles con el tiempo conforme el sistema se aproxima al estado estable). Esta aplicación involucra una EDP.

Solución. Se puede desarrollar una ecuación en estado estable al sustituir las diferencias finitas centradas para la primera y la segunda derivadas de la ecuación (32.4) para obtener

$$0 = D \frac{c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}}{\Delta x^2} - U \frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2\Delta x} - kc_i$$

Agrupando términos se tiene

$$-\left(\frac{D}{U\Delta x} + \frac{1}{2}\right)c_{i-1} + \left(\frac{2D}{U\Delta x} + \frac{k\Delta x}{U}\right)c_i - \left(\frac{D}{U\Delta x} - \frac{1}{2}\right)c_{i+1} = 0 \quad (32.5)$$

Esta ecuación puede escribirse para cada uno de los nodos del sistema. En los extremos del reactor, este proceso introduce nodos que están fuera del sistema. Por ejemplo, en el nodo de entrada ($i = 0$),

$$-\left(\frac{D}{U\Delta x} + \frac{1}{2}\right)c_{-1} + \left(\frac{2D}{U\Delta x} + \frac{k\Delta x}{U}\right)c_0 - \left(\frac{D}{U\Delta x} - \frac{1}{2}\right)c_1 = 0 \quad (32.6)$$

El término c_{-1} se puede eliminar al utilizar la primera condición frontera. En la entrada, se debe cumplir el siguiente balance de masa:

$$Qc_{en} = Qc_0 - DA_c \frac{\partial c_0}{\partial x}$$

donde c_0 = concentración en $x = 0$. Así, esta condición frontera especifica que la cantidad de producto químico transportado hacia el tanque por advección a través del tubo debe ser igual a la cantidad llevada hacia afuera desde la entrada, tanto por advección como por dispersión de turbulencia en el tanque. Se puede sustituir una diferencia dividida finita por la derivada

$$Qc_{en} = Qc_0 - DA_c \frac{c_1 - c_{-1}}{2\Delta x}$$

la cual se puede resolver para

$$c_{-1} = c_1 + \frac{2\Delta x U}{D} c_{en} - \frac{2\Delta x U}{D} c_0$$

que puede sustituirse en la ecuación (32.6) para dar

$$\left(\frac{2D}{U\Delta x} + \frac{k\Delta x}{U} + 2 + \frac{\Delta x U}{D}\right)c_0 - \left(\frac{D}{U\Delta x}\right)c_1 = \left(2 + \frac{\Delta x U}{D}\right)c_{en} \quad (32.7)$$

Se puede realizar un ejercicio similar para la salida, donde la ecuación en diferencias original es

$$-\left(\frac{D}{U\Delta x} + \frac{1}{2}\right)c_{n-1} + \left(\frac{2D}{U\Delta x} + \frac{k\Delta x}{U}\right)c_n - \left(\frac{D}{U\Delta x} - \frac{1}{2}\right)c_{n+1} = 0 \quad (32.8)$$

La condición frontera a la salida es

$$Qc_n - DA_c \frac{dc_n}{dx} = Qc_n$$

Como con la entrada, se puede usar una diferencia dividida para aproximar la derivada.

$$Qc_n - DA_c \frac{c_{n+1} - c_{n-1}}{2\Delta x} = Qc_n \quad (32.9)$$

Una inspección en esta ecuación nos lleva a concluir que $c_{n+1} = c_{n-1}$. En otras palabras, la pendiente a la salida debe ser cero para que se cumpla la ecuación (32.9). Sustituyendo este resultado en la ecuación (32.8) y simplificando, se tiene

$$-\left(\frac{D}{U\Delta x}\right)c_{n-1} + \left(\frac{2D}{U\Delta x} + \frac{k\Delta x}{U}\right)c_n = 0 \quad (32.10)$$

Las ecuaciones (32.5), (32.7) y (32.10) forman ahora un sistema de n ecuaciones tridiagonales con n incógnitas. Por ejemplo, si $D = 2$, $U = 1$, $\Delta x = 2.5$, $k = 0.2$ y $c_{en} = 100$, el sistema es

$$\begin{bmatrix} 5.35 & -1.6 & & & \\ -1.3 & 2.1 & -0.3 & & \\ & -1.3 & 2.1 & -0.3 & \\ & & -1.3 & 2.1 & -0.3 \\ & & & -1.6 & 2.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 325 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

el cual se puede resolver para

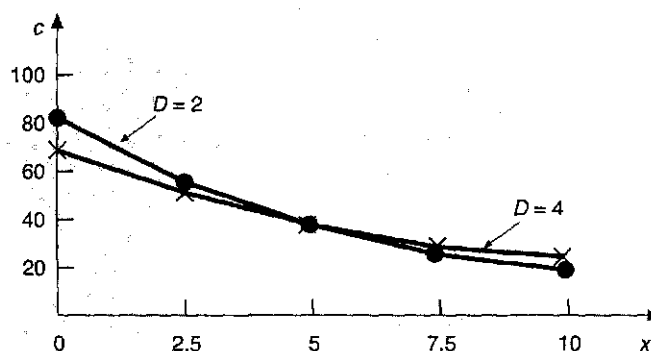
$$\begin{aligned} c_0 &= 76.44 & c_1 &= 52.47 & c_2 &= 36.06 \\ c_3 &= 25.05 & c_4 &= 19.09 \end{aligned}$$

La gráfica de estos resultados se muestra en la figura 32.2. Como se esperaba, la concentración disminuye debido a la reacción de decaimiento, conforme el producto químico fluye a través del tanque. Adicional al cálculo anterior, en la figura 32.2 se muestra otro caso con $D = 4$. Observe cómo al aumentar la turbulencia de mezclado la curva tiende a ser plana.

En contraste, si la dispersión disminuye, la curva podría ser más pronunciada conforme el mezclado sea menos importante en relación con la advección y el decaimiento.

FIGURA 32.2

Concentración contra distancia a lo largo del eje longitudinal de un reactor rectangular para un producto químico que decae con la cinética de primer orden.



Debe notarse que si la dispersión disminuye demasiado, el cálculo estará sujeto a errores numéricos. Este tipo de error se conoce como *inestabilidad estática*, en contraste con la *inestabilidad dinámica* debido a que los pasos de tiempo son demasiado largos durante un cálculo dinámico. El criterio para evitar esta inestabilidad estática es

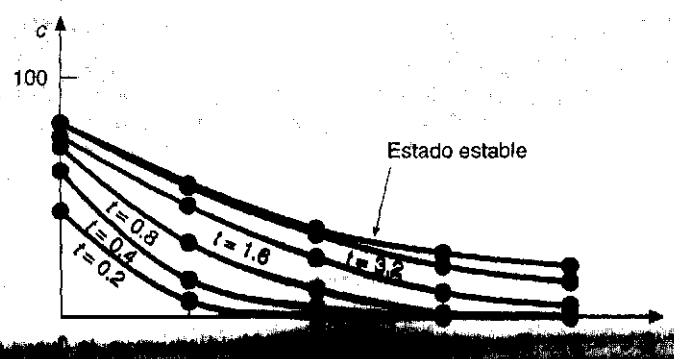
$$\Delta x \leq \frac{2D}{U}$$

Así, se hace más riguroso (con una Δx más baja) para casos donde la advección domina sobre la dispersión.

Además de los cálculos en estado estable, se pueden usar los métodos numéricos para generar la solución con tiempo variable de la ecuación (32.3). La figura 32.3 muestra los resultados para $D = 2$, $U = 1$, $\Delta x = 2.5$, $k = 0.2$ y $c_{en} = 100$, donde la concentración en el tanque es 0 en el instante cero. Como se esperaba, el impacto inmediato ocurre cerca de la entrada. Con el tiempo, la solución se aproxima al nivel de estado estable.

FIGURA 32.3

Concentración contra distancia en diferentes instantes, durante la acumulación del producto químico en un reactor.



Debe observarse que, en tales cálculos dinámicos, el paso de tiempo está restringido por un criterio de estabilidad expresado como (Chapra, 1997)

$$\Delta t \leq \frac{(\Delta x)^2}{2E + k(\Delta x)^2}$$

Así, el término reacción actúa para hacer más pequeño el paso de tiempo.

32.2 DEFLEXIONES DE UNA PLACA (INGENIERÍA CIVIL/AMBIENTAL)

Antecedentes. Una placa cuadrada, apoyada simplemente en sus orillas está sujeta a una carga por unidad de área q (véase figura 32.4). La deflexión en la dimensión z puede determinarse resolviendo la EDP elíptica (véase Carnahan, Luther y Wilkes, 1969)

$$\frac{\partial^4 z}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 z}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 z}{\partial y^4} = \frac{q}{D} \quad (32.11)$$

sujeta a las condiciones frontera que, en los extremos, la deflexión y pendiente normal a la frontera son cero. El parámetro D es la rigidez flexional,

$$D = \frac{E \Delta z^3}{12(1 - \sigma^2)} \quad (32.12)$$

donde E = módulo de elasticidad, Δz = espesor de la placa y σ = relación de Poisson. Si definimos una nueva variable como

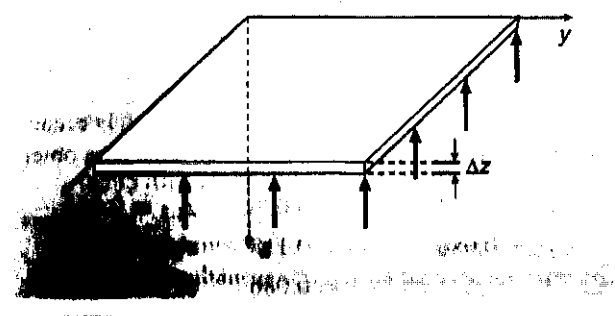
$$u = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

la ecuación (32.11) puede reexpresarse como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{q}{D} \quad (32.13)$$

FIGURA 32.4

Placa cuadrada apoyada simplemente, sujeta a una carga por unidad de área.



Por tanto, el problema se reduce a resolver de manera sucesiva dos ecuaciones de Poisson. Primero, la ecuación (32.13) puede resolverse para u sujeta a la condición frontera en que $u = 0$ en las orillas. Después, los resultados pueden emplearse junto con

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = u \quad (32.14)$$

para resolver z sujeta a la condición en que $z = 0$ en las orillas.

Desarrolle un programa de computadora para determinar las deflexiones de una placa cuadrada sujeta a una carga constante por unidad de área. Pruebe el programa para una placa con 2 metros de largo en sus orillas, $q = 33.6 \text{ kN/m}^2$, $\sigma = 0.3$, $\Delta z = 10^{-2} \text{ m}$ y $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$. Emplee $\Delta x = \Delta y = 0.5 \text{ m}$ para su corrida de prueba.

Solución. Las diferencias divididas finitas pueden sustituirse en la ecuación (32.13) para dar

$$\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{\Delta y^2} = \frac{q}{D} \quad (32.15)$$

La ecuación (32.12) se puede usar para calcular $D = 1.832 \times 10^4 \text{ N/m}$. Este resultado, junto con los otros parámetros del sistema, pueden sustituirse en la ecuación (32.15) para obtener

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = 0.458$$

Esta ecuación puede ser escrita para todos los nodos con las fronteras ajustadas en $u = 0$. Las ecuaciones resultantes son

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & & & & & & \\ 1 & -4 & 1 & & & & & \\ & 1 & -4 & & & & & \\ 1 & & & -4 & 1 & & & \\ & 1 & & 1 & -4 & 1 & & \\ & & 1 & & 1 & -4 & & 1 \\ & & & 1 & & & -4 & 1 \\ & & & & 1 & & 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_{1,1} \\ u_{2,1} \\ u_{3,1} \\ u_{1,2} \\ u_{2,2} \\ u_{3,2} \\ u_{1,3} \\ u_{2,3} \\ u_{3,3} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \\ 0.458 \end{Bmatrix}$$

las cuales se pueden resolver para

$$\begin{aligned} u_{1,1} &= -0.315 & u_{1,2} &= -0.401 & u_{1,3} &= -0.315 \\ u_{2,1} &= -0.401 & u_{2,2} &= -0.515 & u_{2,3} &= -0.401 \\ u_{3,1} &= -0.315 & u_{3,2} &= -0.401 & u_{3,3} &= -0.315 \end{aligned}$$

Estos resultados, a su vez, se pueden sustituir en la ecuación (32.14), que puede escribirse en forma de diferencias finitas y resolverse para obtener

$$\begin{aligned} z_{1,1} &= 0.063 & z_{1,2} &= 0.086 & z_{1,3} &= 0.063 \\ z_{2,1} &= 0.086 & z_{2,2} &= 0.114 & z_{2,3} &= 0.086 \\ z_{3,1} &= 0.063 & z_{3,2} &= 0.086 & z_{3,3} &= 0.063 \end{aligned}$$

32.3 PROBLEMAS DE CAMPO ELECTROSTÁTICO EN DOS DIMENSIONES (INGENIERÍA ELÉCTRICA)

Antecedentes. Así como la ley de Fourier y el balance de calor se pueden emplear para caracterizar la distribución de temperatura, se dispone de relaciones análogas para modelar problemas de campo en otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos usan un enfoque similar cuando modelan campos electrostáticos.

Bajo diferentes suposiciones simplificadoras (véase Paul y Nassar, 1987), una analogía de la ley de Fourier puede ser representada en la forma unidimensional como

$$D = -\varepsilon \frac{dV}{dx}$$

donde D es conocida como el vector densidad de flujo eléctrico, ε = permitividad del material y V = potencial electrostático.

De manera similar, una ecuación de Poisson para campos electrostáticos puede ser representada en dos dimensiones como

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} \quad (32.16)$$

donde ρ_v = densidad de carga volumétrica.

Por último, para regiones que no contienen carga libre (esto es, $\rho_v = 0$), la ecuación (32.16) se reduce a la ecuación de Laplace,

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0 \quad (32.17)$$

Emplee métodos numéricos para resolver la ecuación (32.17) para la situación mostrada en la figura 32.5. Calcule los valores para V y para $\vec{D}$ si $\varepsilon = 2$.

Solución. Usando el procedimiento bosquejado en la sección 29.3.2, la ecuación (29.24) puede ser escrita para el nodo (1, 1) como

$$\frac{2}{\Delta x^2} \left[\frac{V_{1,1} - V_{0,1}}{\alpha_1(\alpha_1 + \alpha_2)} + \frac{V_{1,1} - V_{2,1}}{\alpha_2(\alpha_1 + \alpha_2)} \right] + \frac{2}{\Delta y^2} \left[\frac{V_{1,1} - V_{0,1}}{\beta_1(\beta_1 + \beta_2)} + \frac{V_{1,1} - V_{2,1}}{\beta_2(\beta_1 + \beta_2)} \right] = 0$$

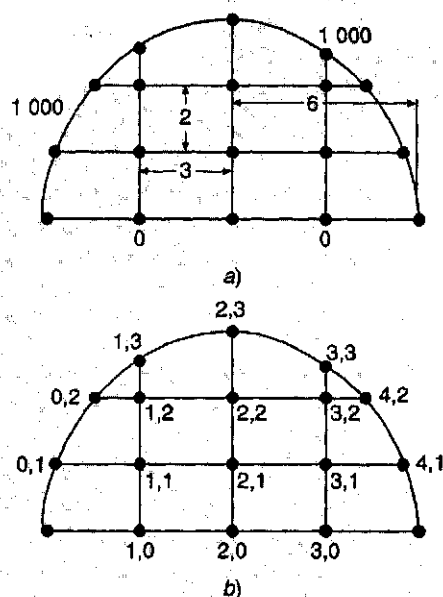
De acuerdo con la geometría ilustrada en la figura 32.5, $\Delta x = 3$, $\Delta y = 2$, $\beta_1 = \beta_2 = \alpha_2 = 1$ y $\alpha_1 = 0.94281$. Sustituyendo estos valores se obtiene

$$0.12132V_{1,1} - 121.32 + 0.11438V_{1,1} - 0.11438V_{2,1} + 0.25V_{1,1} + 0.25V_{1,1} - 0.25V_{1,2} = 0$$

Agrupando términos se tiene

$$0.73570V_{1,1} - 0.11438V_{2,1} - 0.25V_{1,2} = 121.32$$

Un procedimiento similar puede aplicarse para los nodos interiores restantes. Las ecuaciones simultáneas resultantes pueden ser expresadas en forma matricial como

**FIGURA 32.5**

a) Sistema en dos dimensiones con un voltaje de 1 000 a lo largo de la frontera circular y un voltaje de 0 a lo largo de la base. b) Esquema de numeración de los nodos.

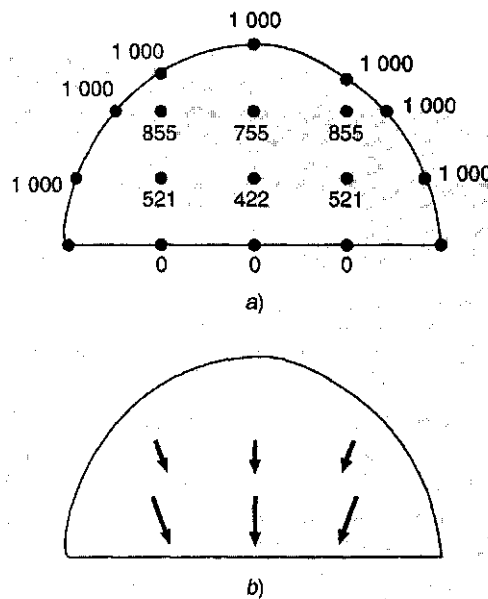
$$\begin{bmatrix} 0.73570 & -0.11438 & & -0.25000 & & \\ -0.11111 & 0.72222 & -0.11111 & & -0.25000 & \\ & -0.11438 & 0.73570 & & & -0.25000 \\ -0.31288 & & & 1.28888 & -0.14907 & \\ & -0.25000 & & -0.11111 & 0.72222 & -0.11111 \\ & & -0.31288 & & -0.14907 & 1.28888 \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} V_{1,1} \\ V_{2,1} \\ V_{3,1} \\ V_{1,2} \\ V_{2,2} \\ V_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 121.32 \\ 0 \\ 121.32 \\ 826.92 \\ 250 \\ 826.92 \end{bmatrix}$$

las cuales pueden ser resueltas para obtener

$$\begin{aligned} V_{1,1} &= 521.19 & V_{2,1} &= 421.85 & V_{3,1} &= 521.19 \\ V_{1,2} &= 855.47 & V_{2,2} &= 755.40 & V_{3,2} &= 855.47 \end{aligned}$$

Estos resultados se representan en la figura 32.6.

**FIGURA 32.6**

Resultados de la solución de la ecuación de Laplace con factores de corrección para las fronteras irregulares. a) Potencial y b) flujo.

Para calcular el flujo (recuerde la sección 29.2.3), las ecuaciones (29.14) y (29.15) deben ser modificadas para tomar en cuenta las fronteras irregulares. Para el ejemplo actual, las modificaciones dan por resultado

$$D_x = -\epsilon \frac{V_{i+1,j} - V_{i-1,j}}{(\alpha_1 + \alpha_2) \Delta x}$$

y

$$D_y = -\epsilon \frac{V_{i,j+1} - V_{i,j-1}}{(\beta_1 + \beta_2) \Delta y}$$

Para el nodo (1, 1), estas fórmulas se pueden usar para calcular las componentes x y y del flujo

$$D_x = -2 \frac{421.85 - 1000}{(0.94281 + 1)3} = 198.4$$

y

$$D_y = -2 \frac{855.47 - 0}{(1 + 1)2} = -427.7$$

con las que, a la vez, se puede calcular el vector densidad de flujo eléctrico

$$D = \sqrt{198.4^2 + (-427.7)^2} = 471.5$$

con una dirección de

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-427.7}{198.4} \right) = -65.1^\circ$$

Los resultados para los otros nodos son

Nodo	D_x	D_y	D	θ
2, 1	0.0	-377.7	377.7	-90
3, 1	-198.4	-427.7	471.5	245.1
1, 2	109.4	-299.6	281.9	-69.1
2, 2	0.0	-289.1	289.1	-90.1
3, 2	-109.4	-299.6	318.6	249.9

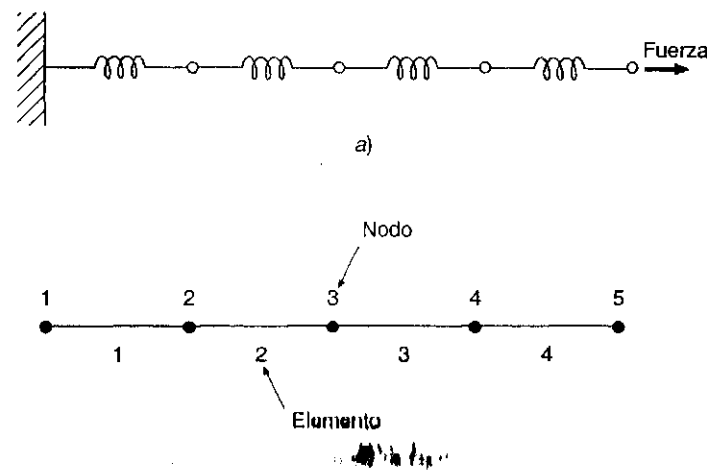
Los flujos se muestran en la figura 32.6b.

32.4 SOLUCIÓN POR ELEMENTO FINITO A UNA SERIE DE RESORTES (INGENIERÍA MECÁNICA/AEROESPACIAL)

Antecedentes. En la figura 32.7 se muestra una serie de resortes conectados entre sí. Un extremo está fijo a una pared, mientras que el otro está sujeto a una fuerza constante F . Usando el procedimiento paso por paso descrito en el capítulo 31, se puede emplear una aproximación por elemento finito para determinar los desplazamientos de los resortes.

FIGURA 32.7

a) Serie de resortes conectados entre sí. Un extremo está fijo a una pared, mientras que el otro está sujeto a una fuerza constante F .
b) Representación por elemento finito. Cada resorte representa un elemento. Por tanto, el sistema consiste de cuatro elementos y cinco nodos.



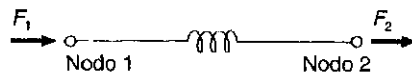
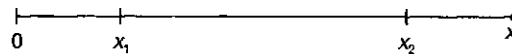
**FIGURA 32.8**

Diagrama de cuerpo libre de un sistema de resorte.



Solución. *Discretización.* La manera de dividir este sistema es, obviamente, tratar cada resorte como a un elemento. Así, el sistema consiste de cuatro elementos y cinco nodos (véase figura 32.7b).

Ecuaciones de los elementos. Como el sistema es tan simple, sus ecuaciones de los elementos pueden ser escritas directamente, sin recurrir a aproximaciones matemáticas. Éste es un ejemplo del procedimiento directo para deducir elementos.

En la figura 32.8 se muestra un elemento individual. La relación entre la fuerza F y el desplazamiento x puede representarse matemáticamente por la ley de Hooke:

$$F = kx$$

donde k = constante del resorte, la cual se puede interpretar como la fuerza requerida para causar un desplazamiento unitario. Si una fuerza F_1 se aplica al nodo 1, se debe cumplir el siguiente balance de fuerzas:

$$F = k(x_1 - x_2)$$

donde x_1 = desplazamiento del nodo 1 desde su posición de equilibrio y x_2 = desplazamiento del nodo 2 desde su posición de equilibrio. Así, $x_2 - x_1$ representa cuánto se ha alargado o comprimido el resorte con respecto al equilibrio (véase figura 32.8).

Esta ecuación también puede escribirse como

$$F_1 = kx_1 - kx_2$$

Para un sistema estacionario, un balance de fuerzas necesita que $F_1 = -F_2$ y, por tanto,

$$F_2 = -kx_1 + kx_2$$

Estas dos ecuaciones simultáneas especifican el comportamiento del elemento en respuesta a las fuerzas preestablecidas. Pueden escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{Bmatrix}$$

o

$$[k][x] = \{F\}$$

(32.18)

donde la matriz $[k]$ es la matriz de las propiedades del elemento; para este caso, también es conocida como *matriz de rigidez del elemento*. Observe que la ecuación (32.18) ha sido puesta en el formato de la ecuación (31.9). Así, hemos tenido éxito al generar una ecuación matricial que describe el comportamiento de un elemento típico en nuestro sistema.

Antes de proceder con el siguiente paso (el ensamble de la solución total), introduciremos alguna notación. A los elementos $[k]$ y $\{F\}$ se les han puesto de manera convencional los superíndices y los subíndices, como en

$$\begin{bmatrix} k_{11}^{(e)} & -k_{12}^{(e)} \\ -k_{21}^{(e)} & k_{22}^{(e)} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^{(e)} \\ F_2^{(e)} \end{Bmatrix}$$

donde el superíndice (e) designa que éstas son las ecuaciones del elemento. A las k también se les han puesto los subíndices como k_{ij} para denotar su localización en la i -ésima fila y la j -ésima columna de la matriz. Para este caso, también se pueden interpretar físicamente como una representación de la fuerza requerida en el nodo i para inducir un desplazamiento unitario en el nodo j .

Ensamble. Antes de ensamblar las ecuaciones del elemento, deben numerarse todos los elementos y nodos. Este esquema de numeración global especifica una configuración del sistema o topología (observe que en este caso se usa un esquema idéntico al de la tabla 31.1). Es decir, nos dice qué nodos pertenecen a qué elemento. Una vez que se especifica la topología, se pueden escribir las ecuaciones para cada elemento con referencia a las coordenadas globales.

Las ecuaciones del elemento pueden ser agregadas, una a la vez, para ensamblar el sistema total. El resultado final puede expresarse en forma matricial como [recuerde la ecuación (31.10)]

$$[k]\{x'\} = \{F'\}$$

donde

$$[k] = \begin{bmatrix} k_{11}^{(1)} & -k_{12}^{(1)} & & & & \\ -k_{21}^{(1)} & k_{22}^{(1)} + k_{11}^{(2)} & -k_{12}^{(2)} & & & \\ & -k_{21}^{(2)} & k_{22}^{(2)} + k_{11}^{(3)} & -k_{12}^{(3)} & & \\ & & -k_{21}^{(3)} & k_{22}^{(3)} + k_{11}^{(4)} & -k_{12}^{(4)} & \\ & & & -k_{21}^{(4)} & k_{22}^{(4)} & \end{bmatrix} \quad (32.19)$$

y

$$\{F'\} = \begin{Bmatrix} F_1^{(1)} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ F_2^{(4)} \end{Bmatrix}$$

y $\{x'\}$ y $\{F'\}$ son el desplazamiento expandido y los vectores fuerza. Observe que, como las ecuaciones fueron ensambladas, las fuerzas internas se cancelan. Así, el resultado final para $\{F'\}$ es cero en todos los nodos, excepto en el primero y en el último.

Antes de proceder con el siguiente paso, debemos comentar acerca de la estructura del ensamble de la matriz de propiedades [véase la ecuación (32.19)]. Observe que la matriz es tridiagonal. Éste es un resultado directo del esquema de numeración global particular que se eligió (véase la tabla 31.1) antes del ensamble. Aunque no es muy importante en el presente contexto, la obtención de tal sistema disperso en banda puede ser una ventaja decisiva para el acondicionamiento de problemas más complicados. Esto se debe a los eficientes esquemas disponibles para resolver tales sistemas.

Condiciones frontera. El sistema actual está sujeto a una sola condición frontera, $x_1 = 0$. La introducción de esta condición y la aplicación del esquema de renumeración global reduce el sistema a (todas las $k = 1$)

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & -1 & 2 & -1 & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ F \end{Bmatrix}$$

El sistema ahora tiene la forma de la ecuación (31.11) y está listo para resolverse.

Aunque la reducción de las ecuaciones es, ciertamente, un enfoque válido para incorporar condiciones frontera, es preferible dejar intacto el número de ecuaciones cuando se ejecuta la solución en la computadora. Algunos esquemas para llevar a cabo esto son descritos en Payne e Irons (1963) y Felippa y Clough (1970). Con cualquiera de estos métodos, una vez que se incorporan las condiciones frontera, podemos proceder al paso siguiente: la solución.

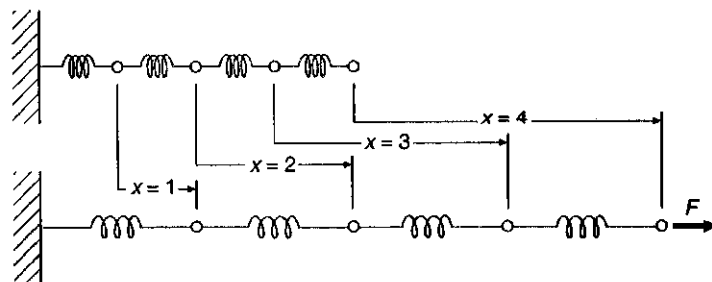
Generar la solución. Usando uno de los procedimientos de la parte tres, tal como la eficiente técnica de solución tridiagonal descrita en el capítulo 11, se puede resolver el sistema para (con todas las $k = 1$ y $F = 1$)

$$x_2 = 1 \quad x_3 = 2 \quad x_4 = 3 \quad x_5 = 4$$

Proceso posterior. Los resultados ahora pueden mostrarse en forma gráfica. Como en la figura 32.9, los resultados son los que se esperaban. Cada resorte se estira un desplazamiento unitario.

FIGURA 32.9

a) El sistema de resortes original. b) El sistema después de la aplicación de una fuerza constante. Los desplazamientos se indican entre los dos sistemas.



PROBLEMAS

Ingeniería química/petrolera

32.1 Realice el mismo cálculo de la sección 32.1, pero ahora use $\Delta x = 1.25$.

32.2 Desarrolle una solución por elemento finito para el sistema en estado estable de la sección 32.1.

32.3 Calcule los flujos de masa para la solución en estado estable de la sección 32.1 usando la primera ley de Fick.

32.4 Calcule la distribución en estado estable de la concentración para el tanque mostrado en la figura P32.4. La EDP que controla este sistema es

$$D \left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} \right) - kc = 0$$

y las condiciones frontera son las que se muestran. Emplee un valor de 0.4 para D y 0.2 para k .

32.5 Dos placas están separadas 10 cm, como se muestra en la figura P32.5. Inicialmente, ambas placas y el fluido están en reposo. En $t = 0$, la placa superior se mueve con velocidad constante de 7 cm/s. Las ecuaciones que controlan el movimiento de los fluidos son

$$\frac{\partial v_{\text{aceite}}}{\partial t} = \mu_{\text{aceite}} \frac{\partial^2 v_{\text{aceite}}}{\partial x^2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v_{\text{agua}}}{\partial t} = \mu_{\text{agua}} \frac{\partial^2 v_{\text{agua}}}{\partial x^2}$$

y las siguientes relaciones se cumplen en la interface aceite-agua

$$v_{\text{aceite}} = v_{\text{agua}} \quad \text{y} \quad \mu_{\text{aceite}} \frac{\partial v_{\text{aceite}}}{\partial x} = \mu_{\text{agua}} \frac{\partial v_{\text{agua}}}{\partial x}$$

¿Cuál es la velocidad de las dos capas de fluido en $t = 0.5$, 1 y 1.5 s, en las distancias $x = 2$, 4, 6 y 8 cm desde la placa inferior? Observe que μ_{agua} y $\mu_{\text{aceite}} = 1$ y 3 cp, respectivamente.

Ingeniería civil/ambiental

32.6 Realice el mismo cálculo de la sección 32.2, pero ahora use $\Delta x = 0.5$ y $\Delta y = 0.4$ m.

32.7 El flujo a través de un medio poroso se puede describir mediante la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = 0$$

donde h es la carga. Use métodos numéricos para determinar la distribución de carga para el sistema mostrado en la figura P32.7.

32.8 La velocidad del agua que fluye a través de un medio poroso se puede relacionar con la carga de acuerdo con la ley de D'Arcy

$$q_n = -K \frac{dh}{dn}$$

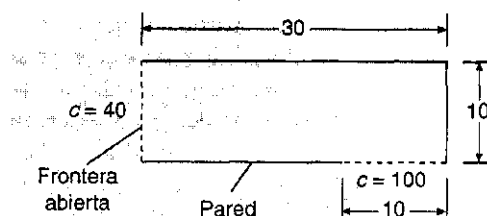


FIGURA P32.4

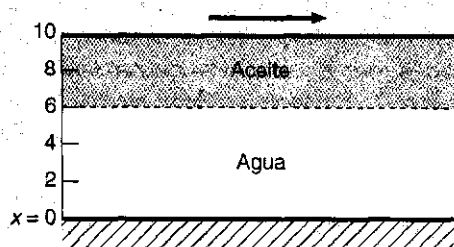


FIGURA P32.5

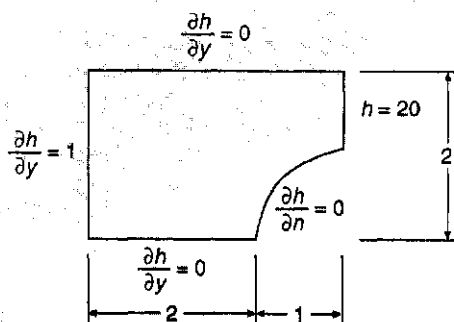


FIGURA P32.7

de K es la conductividad hidráulica y q_n es la velocidad de flujo en la dirección n . Si $K = 4 \times 10^{-4}$ cm/s, calcule las pérdidas de agua para el problema 32.7.

Ingeniería eléctrica

32.9 Realice el mismo cálculo de la sección 32.3, pero ahora para el sistema mostrado en la figura P32.9.

32.10 Realice el mismo cálculo de la sección 32.3, pero ahora para el sistema mostrado en la figura P32.10.

FIGURA P32.9

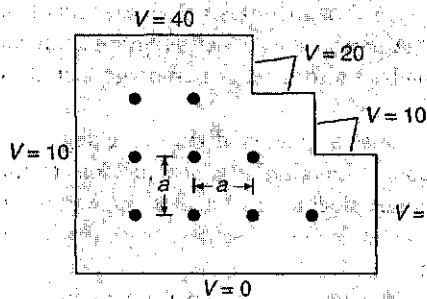
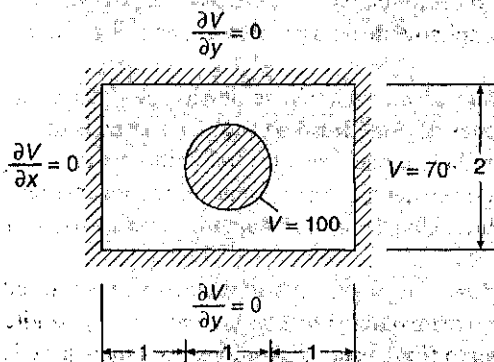


FIGURA P32.10



Ingeniería mecánica/aeroespacial

32.11 Realice el mismo cálculo de la sección 32.4, pero ahora cambie las constantes del resorte a

Resorte	1	2	3	4
k	0.7	2	0.75	1.5

También cambie la fuerza a 2.

32.12 Realice el mismo cálculo de la sección 32.4, pero ahora use cinco resortes con

Resorte	1	2	3	4	5
k	0.2	0.4	1.4	0.7	0.9

EPÍLOGO: PARTE OCHO

PT8.3 ELEMENTOS DE JUICIO

Los principales elementos de juicio asociados con los métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales parciales, implican seleccionar entre procedimientos por *diferencias finitas* y por *elemento finito*. Los métodos por diferencias finitas son conceptualmente más fáciles de entender. Además, son de fácil programación para sistemas que pueden ser aproximados con mallas uniformes. Sin embargo, son difíciles de aplicar a sistemas con geometrías complicadas.

Los procedimientos por diferencias finitas se pueden dividir en categorías, dependiendo del tipo de EDP que se vaya a resolver. Las *EDP elípticas* pueden ser aproximadas por medio de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales. En consecuencia, el *método de Liebmann* (el cual, de hecho, es el de Gauss-Seidel) se puede emplear para obtener una solución de manera iterativa.

Las *EDP parabólicas en una dimensión* pueden resolverse principalmente de dos maneras: enfoques explícito o implícito. El *método explícito* acelera con el tiempo en una forma que es similar a la técnica de Euler para resolver las EDO. Tiene la ventaja de que se programa de manera simple, pero el inconveniente de un criterio de estabilidad muy restringido. En contraste, se dispone de los métodos implícitos. Por lo general, éstos implican la resolución de ecuaciones algebraicas tridiagonales de manera simultánea en cada paso de tiempo. Uno de esos procedimientos, el *método de Crank-Nicholson*, es exacto y estable, y, por tanto, se usa ampliamente para problemas parabólicos lineales en una dimensión.

Las *EDP parabólicas en dos dimensiones* también se pueden modelar de manera explícita. Sin embargo, sus restricciones de estabilidad son aún más severas que para el caso en una dimensión. Se han desarrollado procedimientos implícitos especiales (generalmente conocidos como métodos de separación) para evitar tal inconveniente. Estos procedimientos son eficientes y estables. Uno de los más comunes es el *método implícito de dirección alterna*, o *IDA*.

Todos los procedimientos por *diferencias finitas* anteriores se han vuelto difíciles de manejar cuando se aplican a sistemas que involucran formas no uniformes y condiciones heterogéneas. Los métodos por elemento finito están disponibles para manejar tales sistemas en una forma superior.

Aunque el *método por elemento finito* se basa en algunas ideas muy sencillas, la mecánica de generar un buen código de elemento finito para problemas en dos y tres dimensiones no es un ejercicio trivial. Además, puede ser caro en términos computacionales para problemas grandes. Sin embargo, es, por mucho, superior a los procedimientos por diferencias finitas para sistemas que involucran formas complicadas. En consecuencia, a menudo se justifican su costo y su concepto "superior" considerando el detalle de la solución final.

PT8.4 RELACIONES Y FÓRMULAS IMPORTANTES

En la tabla PT8.3 se resume una importante información que fue presentada en la parte ocho con respecto a los métodos por diferencias finitas. Esta tabla se puede consultar para tener un rápido acceso a relaciones importantes y fórmulas.

PT8.5 MÉTODOS AVANZADOS Y REFERENCIAS ADICIONALES

Carnahan, Luther y Wilkes (1969); Rice (1983); Ferziger (1981), y Lapidus y Pinder (1982) proporcionan útiles revisiones de los métodos y del software para resolver EDP. También puede consultar a Ames (1977), Gladwell y Wait (1979), Vichnevetsky (1981, 1982) y Zienkiewicz (1971) para tratamientos más profundos. Se puede encontrar información adicional sobre el método de elemento finito en Allaire (1985), Huebner y Thornton (1982), Stasa (1985) y Baker (1983). Además de las EDP elípticas e hiperbólicas, también se dispone de métodos numéricos para resolver ecuaciones hiperbólicas. Se pueden encontrar buenas introducciones y resúmenes de algunos de estos métodos en Lapidus y Pinder (1982), Ferziger (1981), Forsythe y Wasow (1960) y Hoffman (1992).

TABLA PT8.3 Resumen de métodos por diferencias finitas.

	Molécula computacional	Ecuación
EDP elípticas Método de Liebmann		$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}$
EDP parabólicas (en una dimensión) Método explícito		$T_i^{k+1} = T_i^k + \lambda(T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k)$
Método implícito		$-\lambda T_{i+1}^{k+1} + (1 + 2\lambda)T_i^{k+1} - \lambda T_{i-1}^{k+1} = T_i^k$
Método de Crank-Nicolson		$-\lambda T_{i-1}^{k+1} + 2(1 - \lambda)T_i^{k+1} - \lambda T_{i+1}^{k+1} = \lambda T_{i-1}^k + 2(1 - \lambda)T_i^k + \lambda T_{i+1}^k$